



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Frankfurt a. M.

Bachelor-Thesis

im Studiengang Wirtschaftsinformatik

zur Erlangung des Grades eines
Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung von Verhalten?

von

Meshan Fernando

Erstgutachter/in

Dr. phil. Patrick Hedfeld

Matrikelnummer

617993

Abgabedatum

24.05.2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Abbildungsverzeichnis	IV
II.	Abkürzungsverzeichnis	V
III.	Formelverzeichnis	VI
IV.	Tabellenverzeichnis	VII
1.	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
1.3	Methodisches Vorgehen	3
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2.	Theoretische und technologische Grundlagen	5
2.1	Künstliche Intelligenz und Machine Learning	5
2.1.1	Grundbegriffe	5
2.1.2	Überwachungs- und Analyseverfahren	5
2.1.3	Empfehlungssysteme und Predictive Analytics	5
2.2	Digitale Informationssysteme	5
2.2.1	Systemarchitekturen	5
2.2.2	Datenflüsse und Entscheidungslogiken	5
2.2.3	Plattformökosysteme	5
2.3	Monitoring- und Bewertungssysteme	5
2.3.1	Datenerfassung	5
2.3.2	Analyse und Modellbildung	5
2.3.3	Algorithmische Bewertung und Klassifikation	5
2.4	Methodisches Vorgehen	5
2.4.1	Forschungsansatz	5
2.4.2	Literaturrecherche	5
2.4.3	Auswahlkriterien der Quellen	6
2.4.4	Methodische Grenzen	6
3.	KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen	7
3.1	Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse	7
3.1.1	Social-Media-Plattformen	7
3.1.2	Plattformökosysteme	7
3.1.3	Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile	7
3.2	Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen	7
3.2.1	Personalisierung	7
3.2.2	Ranking-Algorithmen	7
3.2.3	Reputations- und Scoring-Systeme	7
3.2.4	Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen	7

III

3.3	Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken	7
3.3.1	Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen .	7
3.3.2	Staatlich integrierte Monitoring-Systeme	7
3.3.3	Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungs- logik	7
4.	Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen	8
4.1	Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen	8
4.2	Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte	8
4.3	Ökonomische Interessen und Plattformlogiken	8
4.4	Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen	8
4.5	Governance- und Kontrollstrukturen	8
5.	Kritische Betrachtung	9
5.1	Grenzen der technologischen Analyse	9
5.2	Grenzen der Literaturbasis	9
5.3	Aussagekraft und methodische Limitationen	9
5.4	Normative und empirische Perspektiven	9
6.	Fazit und Ausblick	10
	Literaturverzeichnis	11

I Abbildungsverzeichnis

II Abkürzungsverzeichnis

KI	Künstliche Intelligenz
ML	Machine Learning
SCS	Social Credit System

III Formelverzeichnis

IV Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren zur Entstehung komplexer, datengetriebener Plattformökosysteme geführt, die nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens durchdringen. Soziale Netzwerke, Suchmaschinen und digitale Plattformen wie Google, TikTok, Meta oder X setzen zunehmend Künstliche Intelligenz (KI)-gestützte Systeme ein, um Nutzerverhalten zu erfassen, zu analysieren und gezielt zu beeinflussen. Durch algorithmische Steuerungsmechanismen und Engagement-Optimierung werden Inhalte personalisiert, Aufmerksamkeit kanalisiert und Interaktionsmuster systematisch gelenkt.¹

Moderne KI-gestützte Personalisierungssysteme erzeugen individualisierte Informationsumgebungen, die Wahrnehmung, Meinungsbildung und Entscheidungsprozesse der Nutzer nachhaltig prägen können.² Die daraus resultierende Verhaltensbeeinflussung wirft Fragen hinsichtlich individueller Autonomie, informationeller Selbstbestimmung und demokratischer Willensbildung auf.³

Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass algorithmisch gesteuerte Plattformen zur Verbreitung von Desinformation sowie zur Fragmentierung öffentlicher Diskurse beitragen können.⁴ Im Kontext des von Zuboff beschriebenen Überwachungs-kapitalismus werden diese Mechanismen für ökonomische Verwertungslogiken instrumentalisiert, während staatliche Akteure vergleichbare Technologien zur sozialen Kontrolle und politischen Steuerung einsetzen.⁵

Zudem ist festzustellen, dass viele dieser Systeme bislang nur unzureichend reguliert sind. Trotz weitreichender gesellschaftlicher Auswirkungen operieren algorithmische Monitoring- und Bewertungssysteme häufig in regulatorischen Grauzonen, in denen weder ausreichende Transparenzpflichten noch wirksame Kontrollmechanismen existieren.⁶

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, wie KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme funktionieren und inwiefern sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens ermöglichen.

1.1 Problemstellung

Die zunehmende Durchdringung digitaler Lebenswelten durch algorithmische Systeme hat dazu geführt, dass Verhaltensbeeinflussung als strukturelles Merkmal moderner Platt-

¹Vgl. Srnicek(2017), S. 1 ff..

²Vgl. Pariser(2011), S. 9 ff..

³Vgl. Zuboff(2019), S. 8 ff..

⁴Vgl. Cinelli u. a.(2021).

⁵Vgl. Kostka(2019).

⁶Vgl. Pasquale(2015), S. 1 ff..

formökonomien betrachtet werden kann.⁷ Digitale Informationssysteme und KI-gestützte Plattformen erfassen kontinuierlich nutzerbezogene Daten und setzen diese mittels Machine Learning (ML)-basierter Analyseverfahren ein, um personalisierte Inhalte zu generieren, Nutzerverhalten zu prognostizieren und Interaktionen gezielt zu steuern.⁸

Die dabei eingesetzten Mechanismen der Engagement-Optimierung zielen primär auf die Maximierung von Verweildauer, Interaktionsraten und datenbasierter Monetarisierung ab. Empfehlungssysteme, Ranking-Algorithmen und personalisierte Werbesysteme bilden die technologische Grundlage einer umfassenden algorithmischen Steuerung, die über neutrale Informationsvermittlung hinausgeht.⁹

Parallel dazu gewinnen staatlich geprägte Überwachungs- und Bewertungssysteme an Bedeutung. Im Kontext des chinesischen Social Credit System (SCS) wird deutlich, wie datenbasierte Monitoring-Infrastrukturen mit Mechanismen sozialer Bewertung und Verhaltensregulierung verknüpft werden können.¹⁰ Die Konvergenz kommerzieller und staatlicher Überwachungslogiken verdeutlicht die gesellschaftspolitische Tragweite algorithmischer Monitoring-Systeme.¹¹

Aus wissenschaftlicher Perspektive ergeben sich hieraus mehrere zentrale Problemfelder: Erstens erschwert die Intransparenz proprietärer Algorithmen eine unabhängige Bewertung ihrer Wirkungsmechanismen.¹² Zweitens werden Desinformationsdynamiken und soziale Fragmentierung durch algorithmische Verstärkungseffekte begünstigt.¹³ Drittens erweisen sich bestehende regulatorische Rahmen als unzureichend, um den Herausforderungen algorithmischer Verhaltensbeeinflussung angemessen zu begegnen.¹⁴

Die vorliegende Arbeit adressiert diese Problemstellung durch eine systematische Untersuchung der Funktionsweise, Wirkungsmechanismen und gesellschaftlichen Implikationen KI-gestützter Monitoring-Systeme.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die systematische Untersuchung KI-gestützter Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme sowie die Analyse ihrer Möglichkeiten zur datenbasierten Erfassung, Bewertung und Beeinflussung menschlichen Verhaltens.

Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Untersuchungsschwerpunkte: die technologischen Grundlagen algorithmischer Steuerung und Engagement-Optimierung, die Mechanismen der Verhaltensbeeinflussung durch KI-gestützte Personalisierungssysteme, die Rolle von

⁷Vgl. Van Dijck, Poell & De Waal(2018), S. 4 ff..

⁸Vgl. Goodfellow, Bengio & Courville(2016), S. 194 ff..

⁹Vgl. Srnicek(2017), S. 36 ff..

¹⁰Vgl. Kostka(2019), S. 1565 ff..

¹¹Vgl. Citron & Pasquale(2014), S. 1 ff..

¹²Vgl. Pasquale(2015), S. 3 ff..

¹³Vgl. Sunstein(2017), S. 59 ff..

¹⁴Vgl. Mittelstadt u. a.(2016).

Desinformation und sozialer Fragmentierung im Kontext algorithmischer Plattformlogiken, die ökonomischen Verwertungsstrukturen des Überwachungskapitalismus sowie die Möglichkeiten politischer Einflussnahme durch datenbasierte Monitoring-Systeme.¹⁵

Darüber hinaus werden auf Grundlage der Literaturanalyse Hypothesen zur Wirkungsweise algorithmischer Monitoring-Systeme formuliert, die als Ausgangspunkt für weiterführende empirische Forschung dienen können.

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet:

„Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens?“

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wird ein literaturbasierter, konzeptionell-analytischer Forschungsansatz verfolgt. Die Untersuchung stützt sich auf eine systematische Literaturrecherche und theoriegeleitete Analyse wissenschaftlicher Fachliteratur aus den Bereichen KI, digitale Informationssysteme, Plattformökonomie, algorithmische Überwachung sowie Verhaltens- und Kommunikationsforschung.

1.3 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit folgt einem literaturbasierten, konzeptionell-analytischen Forschungsansatz. Es wird keine empirische Datenerhebung durchgeführt. Stattdessen werden wissenschaftliche Publikationen systematisch ausgewertet, um die Funktionsweise KI-gestützter Monitoring-Systeme sowie deren sozioökonomische Implikationen zu analysieren.

Die Wahl dieses methodischen Vorgehens begründet sich durch den soziotechnischen Charakter des Untersuchungsgegenstandes: KI-gestützte Monitoring-Systeme operieren als proprietäre Systeme, deren interne Algorithmen und Datenstrukturen für externe Forschung nicht unmittelbar zugänglich sind.¹⁶ Eine literaturbasierte Analyse ermöglicht es, bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch zusammenzuführen und in einen kohärenten analytischen Rahmen zu überführen.

Die Literaturrecherche orientiert sich an den Grundsätzen systematischer Literaturanalysen. Zur Identifikation relevanter Quellen werden wissenschaftliche Datenbanken wie Google Scholar, SpringerLink, IEEE Xplore, ACM Digital Library sowie Web of Science herangezogen. Die Auswahl der Literatur erfolgt anhand definierter Kriterien hinsichtlich wissenschaftlicher Qualität, thematischer Relevanz, Aktualität und methodischer Transparenz.

Die Analyse der identifizierten Literatur erfolgt durch thematische Kategorisierung und

¹⁵Vgl. Zuboff(2019), S. 8 ff..

¹⁶Vgl. Pasquale(2015), S. 3 ff..

systematische Synthese. Dabei werden technologische Systemstrukturen, Datenverarbeitungsmechanismen und sozioökonomische Wirkungszusammenhänge herausgearbeitet und in Bezug zur Forschungsfrage gesetzt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die aufeinander aufbauend die Forschungsfrage systematisch bearbeiten.

Kapitel 2 behandelt die theoretischen und technologischen Grundlagen. Zunächst werden zentrale Begriffe und Konzepte aus den Bereichen KI, ML und digitale Informationssysteme erläutert. Anschließend werden Monitoring- und Bewertungssysteme sowie relevante Verfahren der Datenerfassung, algorithmischen Analyse und Klassifikation dargestellt.

Kapitel 3 untersucht KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Datenerfassung und digitalen Verhaltensanalyse innerhalb moderner Plattformökosysteme. Zudem werden algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen wie Personalisierung, Ranking-Algorithmen, Reputations- und Scoring-Systeme sowie Engagement-Optimierung analysiert. Abschließend erfolgt ein Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken zwischen plattformzentrierten und staatlich integrierten Monitoring-Systemen.

Kapitel 4 widmet sich den sozioökonomischen und gesellschaftlichen Implikationen algorithmischer Monitoring-Systeme. Dabei werden Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen, Verhaltensdynamiken, ökonomische Plattformlogiken sowie politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen betrachtet. Darüber hinaus werden Governance- und Kontrollstrukturen diskutiert.

Kapitel 5 bietet eine kritische Betrachtung der Arbeit, einschließlich der Grenzen der technologischen Analyse, der Literaturbasis sowie methodischer Limitationen.

Kapitel 6 fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Monitoring-Systeme und digitaler Informationssysteme.

2 Theoretische und technologische Grundlagen

2.1 Künstliche Intelligenz und Machine Learning

2.1.1 Grundbegriffe

2.1.2 Überwachungs- und Analyseverfahren

2.1.3 Empfehlungssysteme und Predictive Analytics

2.2 Digitale Informationssysteme

2.2.1 Systemarchitekturen

2.2.2 Datenflüsse und Entscheidungslogiken

2.2.3 Plattformökosysteme

2.3 Monitoring- und Bewertungssysteme

2.3.1 Datenerfassung

2.3.2 Analyse und Modellbildung

2.3.3 Algorithmische Bewertung und Klassifikation

2.4 Methodisches Vorgehen

2.4.1 Forschungsansatz

This thesis follows a literature-based research approach with a qualitative and interdisciplinary orientation. The objective of the thesis is to examine how AI-supported monitoring systems function as digital information systems and to analyze how these systems enable data-driven behavioral analysis and influence within digital environments.

Due to the socio-technical nature of the topic, the research combines perspectives from business informatics, information systems research, artificial intelligence, digital platform economics, and social sciences. The focus is placed on the technological structures, data processing mechanisms, and socio-economic implications of AI-supported monitoring and recommendation systems.

The thesis does not aim to empirically measure user behavior through experiments or surveys. Instead, existing scientific literature, technical publications, and selected practical examples are analyzed and critically compared.

2.4.2 Literaturrecherche

The literature research process was conducted iteratively and thematically. At the beginning of the research process, exploratory searches were performed in order to identify relevant concepts, technological mechanisms, and central authors within the research domains of

artificial intelligence, digital monitoring systems, recommendation algorithms, platform ecosystems, and behavioral influence.

The identification of relevant literature was supported by AI-assisted exploratory search methods as well as academic search platforms and scientific databases. During the research process, scientific publications were continuously expanded through citation tracking and thematic cross-referencing. In particular, references and citations within already identified scientific papers were used to locate additional relevant literature and foundational works.

The literature selection focused primarily on peer-reviewed journal articles, conference papers, scientific books, and academically reputable publications within the fields of Information Systems, Artificial Intelligence, platform economics, and digital governance.

2.4.3 Auswahlkriterien der Quellen

The selection of literature was based on several quality criteria. Preference was given to scientific and peer-reviewed publications with thematic relevance to AI-supported monitoring systems, digital information systems, algorithmic decision-making, recommendation systems, surveillance mechanisms, and platform-based behavioral analysis.

In addition to scientific literature, selected reports, documentaries, and journalistic sources were included in limited form where they contributed practical examples or illustrated current societal debates. Such sources were not treated as scientific evidence but rather as supplementary contextual material.

Particular attention was paid to the scientific reputation of authors, publication quality, citation frequency, topical relevance, and methodological transparency of the respective sources.

2.4.4 Methodische Grenzen

The research topic contains several methodological limitations. Many modern AI-supported monitoring and recommendation systems operate as proprietary systems, meaning that internal algorithms, data structures, and optimization mechanisms are often not fully transparent to external researchers.

Furthermore, discussions surrounding digital surveillance, platform governance, and state-supported monitoring systems are frequently influenced by political, ideological, and media-related perspectives. As a result, the available literature and public information may contain normative interpretations and differing viewpoints.

3 KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen

3.1 Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse

3.1.1 Social-Media-Plattformen

3.1.2 Plattformökosysteme

3.1.3 Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile

3.2 Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen

3.2.1 Personalisierung

3.2.2 Ranking-Algorithmen

3.2.3 Reputations- und Scoring-Systeme

3.2.4 Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen

3.3 Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken

3.3.1 Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen

3.3.2 Staatlich integrierte Monitoring-Systeme

3.3.3 Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungslogik

4 Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen

4.1 Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen

4.2 Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte

4.3 Ökonomische Interessen und Plattformlogiken

4.4 Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen

4.5 Governance- und Kontrollstrukturen

5 Kritische Betrachtung

5.1 Grenzen der technologischen Analyse

5.2 Grenzen der Literaturbasis

5.3 Aussagekraft und methodische Limitationen

5.4 Normative und empirische Perspektiven

6 Fazit und Ausblick

Literaturverzeichnis

- Cinelli, Matteo u. a. (2021). „The Echo Chamber Effect on Social Media“. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118.9, e2023301118. DOI: 10.1073/pnas.2023301118.
- Citron, Danielle Keats & Pasquale, Frank (2014). „The Scored Society: Due Process for Automated Predictions“. In: *Washington Law Review* 89.1, S. 1–33.
- Goodfellow, Ian, Bengio, Yoshua & Courville, Aaron (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kostka, Genia (2019). „China’s Social Credit Systems and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval“. In: *New Media & Society* 21.7, S. 1565–1593. DOI: 10.1177/1461444819826402.
- Mittelstadt, Brent Daniel u. a. (2016). „The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate“. In: *Big Data & Society* 3.2, S. 1–21. DOI: 10.1177/2053951716679679.
- Pariser, Eli (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.
- Pasquale, Frank (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Srnicek, Nick (2017). *Platform Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Sunstein, Cass R. (2017). *Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.
- Van Dijck, José, Poell, Thomas & De Waal, Martijn (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780190889760.001.0001.
- Zuboff, Shoshana (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)